

Esercizio 1. Sia $f(x) = \sqrt{x}$ e sia $\alpha \in (1, \infty)$.

- (a) Scrivere in forma di Newton e in forma canonica il polinomio d'interpolazione $p_\alpha(x)$ di $f(x)$ sui nodi $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = \alpha^2$.
 (b) Consideriamo la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calcolare il raggio spettrale $\rho(B_\alpha)$, dove $B_\alpha = p_\alpha(A)$.

- (c) Determinare il valore $\alpha_* \in (1, \infty)$ tale che

$$\rho(B_{\alpha_*}) = \min_{\alpha \in \mathbb{R}} \rho(B_\alpha).$$

Suggerimento. Il punto (c) dell'Esercizio 1 è considerato difficile. Pertanto, può essere conveniente lasciarlo per ultimo e risolverlo solo alla fine dell'esame, dopo aver già risolto tutti gli altri esercizi.

Esercizio 2. Sia $f(x) = e^{-x^3}$ e sia I_n la formula dei trapezi di ordine n per approssimare $\int_0^a f(x)dx$, dove $a > 0$ è un parametro fissato.

- (a) Calcolare I_2 .
 (b) Per ogni fissato $\varepsilon > 0$ determinare un intero n tale che $|I_n - I| \leq \varepsilon$. Quanto vale n se $\varepsilon = 10^{-7}$ e $a = 1$?

Esercizio 3. Sia $n \geq 2$ e si consideri la matrice $2n \times 2n$ data da

$$A = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 4i & -2 & & & & & & \\ 1 & 4i & -2 & & & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & & & \\ & & 1 & 4i & -2 & & & \\ & & & 1 & 4i & -2 & & \\ \hline & & & & & 1 & -4i & -2 \\ & & & & & & 1 & -4i & -2 \\ & & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & & & & & 1 & -4i & -2 \\ & & & & & & & & & 1 & -4i \end{array} \right],$$

dove la linea orizzontale separa le prime n righe della matrice dalle ultime n righe e, similmente, la linea verticale separa le prime n colonne della matrice dalle ultime n colonne.*

- (a) Localizzare nel modo più preciso possibile gli autovalori di A . Possiamo affermare con certezza che A non ha nemmeno un autovalore reale?
 (b) Sulla base della localizzazione del punto (a), fornire la stima più precisa possibile del raggio spettrale $\rho(A)$.

Esercizio 4. La norma di Frobenius di una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ viene denotata con $\|A\|_F$ ed è definita come la norma 2 del vettore di n^2 componenti ottenuto mettendo le colonne di A una sotto l'altra dalla prima

*È sottinteso che le componenti non scritte della matrice sono uguali a 0.

all'ultima. In formule, denotando con $A^{[1]}, A^{[2]}, \dots, A^{[n]}$ le colonne di una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, si ha

$$\|A\|_F = \left\| \begin{bmatrix} A^{[1]} \\ A^{[2]} \\ \vdots \\ A^{[n]} \end{bmatrix} \right\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}, \quad A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e siano

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad M_\alpha = \begin{bmatrix} 3 & \alpha \\ \alpha & 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Determinare il valore $\alpha_* \in \mathbb{R}$ tale che[†]

$$\|A - M_{\alpha_*}\|_F = \min_{\alpha \in \mathbb{R}} \|A - M_\alpha\|_F.$$

(b) Dopo aver verificato che M_{α_*} è invertibile, si consideri il metodo iterativo associato alla decomposizione $A = M_{\alpha_*} - (M_{\alpha_*} - A)$ per risolvere un sistema lineare di matrice A . Stabilire se tale metodo è convergente oppure no.

(c) Consideriamo il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove $\mathbf{b} = [1, -2]^T$. Calcolare la prima iterazione $\mathbf{x}_t^{(1)}$ del metodo menzionato al punto (b) per risolvere tale sistema partendo dal vettore iniziale $\mathbf{x}^{(0)} = [t, t]^T$, dove $t \in \mathbb{R}$. Determinare inoltre il valore $t_* \in \mathbb{R}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_{t_*}^{(1)} - \mathbf{x}\|_2 = \min_{t \in \mathbb{R}} \|\mathbf{x}_t^{(1)} - \mathbf{x}\|_2,$$

dove $\mathbf{x}$ è la soluzione esatta del sistema dato.[‡]

[†] α_* è il valore di α per cui la matrice M_α risulta più vicina ad A in norma di Frobenius.

[‡] t_* è il valore di t che minimizza la distanza in norma 2 fra la prima iterazione $\mathbf{x}_t^{(1)}$ del metodo e la soluzione esatta $\mathbf{x}$ del sistema.